

확장형 수업 계획서

(2023학년도 2학기)

과목명	일반물리학 I		학수번호	PHYS274		사진
구분(학점)	강의 (3학점)		대상	2~3학년		
시간표	금요일 16교시, 수요일 16교시		강의장소	정보기술관 261호		
교강사	안아름 산학협력중점교수		전자우편	prof@uos.ac.kr		
연구실 위치	미래관 308호	Tel	042-307-9392	면담시간	화, 목: 13:30~14:45	

I. 교과목 개요 (Course Overview)

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이 공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

II. 강의목표

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

선수과목: 해당 없음

III. 수업교재

University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

부교재: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

IV. 성적산출방법

항목	비율
중간고사	23%
기말고사	21%
실험보고서	31%
실습평가	17%
출석	8%

성적평가방식: 상대평가 / 강의방법: PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

V. 주차별 수업 내용

주 차	강의주제	교수방법
1	측정과 단위, 벡터	강의 및 토의
2	직선 운동	강의 및 토의

3	2차원·3차원 운동	강의 및 토의
4	뉴턴의 운동법칙	강의 및 토의
5	마찰력과 원운동	강의 및 토의
6	일과 운동에너지	추후공지
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	운동량과 충돌	강의 및 토의
10	강체의 회전	강의 및 토의
11	각운동량과 토크	-
12	정적 평형과 탄성	강의 및 토의
13	만유인력	강의 및 토의
14	진동	강의 및 토의
15	파동과 열역학 기초	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 비고

시험 기간 중 부정행위 적발 시 학칙에 따라 엄중 조치합니다.